

PROGRAMA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

**LABORATORIO ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS Y ENSAMBLADORES
2 - SECCIÓN B**

CÓDIGO:	779	PUNTEO NETO LABORATORIO:	36
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PRE REQUISITO:	ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS Y ENSAMBLADORES 1	POST REQUISITO:	NINGUNO
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO	VIGENCIA:	PRIMER SEMESTRE 2026

Descripción del Laboratorio

El laboratorio del curso Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2 tiene como objetivo apoyar los contenidos teóricos mediante actividades prácticas basadas en microcontroladores y sistemas embebidos. Los estudiantes trabajan con Arduino, sensores y actuadores, y aplican conceptos como interrupciones, automatización y uso de protocolos de comunicación como HTTP, CoAP y MQTT para desarrollar proyectos orientados al IoT. Además, se integran herramientas para la visualización y el análisis de datos, lo que ayuda a comprender mejor el funcionamiento de los sistemas a bajo nivel y a aplicar estos conocimientos en situaciones reales de resolución de problemas.

Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje

TIPO	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE
Actividades en Clase	6	11
Proyectos	70	155
Prácticas	10	40
Tareas	2	12
Examen Final	12	0
TOTAL	100	218

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre: M.Sc. Luis Fernando Espino Barrios	Correo electrónico: usac.sistemas@gmail.com
---	--

Docente

Nombre del Docente Jurgen Andoni Ramirez Ramirez	Correo electrónico del Docente ramirezramirez1201@gmail.com
--	---

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día						X
Horario						7:10 - 10:30
Lugar						T3

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Luis Cesar Lizama Quiñonez	
Correo electrónico institucional	3014124990101@ingenieria.usac.edu.gt	

Nombre del Tutor	Irving Fernando Alvarado Asensio	
Correo electrónico institucional	3291590461103@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día						X
	Horario						12:10-13:50
	Lugar						T3
Atención al Estudiante	Día	X	X	X	X	X	
	Horario	19:00-21:00	19:00-21:00	19:00-21:00	19:00-21:00	19:00-21:00	
	Lugar	Foros	Foros	Foros	Foros	Foros	

Índice

Descripción del Laboratorio.....	1
Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje.....	1
Equipo Académico.....	2
Coordinador del Área.....	2
Docente.....	2
Tutor(es).....	2
Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado.....	4
Competencias Específicas.....	4
Competencias Generales.....	4
Competencias del Laboratorio.....	5
Competencia(s) Específica(s).....	5
Competencia(s) General(es).....	5
Diseño Didáctico.....	6
Sesión de Diagnóstico.....	6
Sesión No. 2, Unidad No. 1 - Sistemas Embebidos.....	7
Sesión No. 3, Unidad No. 1 - Sistemas Embebidos.....	8
Sesión No. 4, Unidad No. 2 - Visualización de Datos.....	9
Sesión No. 5, Unidad No. 3 - Comunicación IoT.....	10
Sesión No. 6, Unidad No. 3 - Comunicación IoT.....	11
Sesión No. 7, Unidad No. 3 y 4 - Comunicación IoT, Almacenamiento de Datos.....	12
Sesión No. 8, Unidad No. 5 - Monitoreo.....	12
Sesión No. 9, Unidad No. 6 - Infraestructura IoT.....	13
Sesión No. 10, Unidad No. 7 - Inteligencia Artificial.....	14
Sesión No. 11, Unidad No. 8 - Sistemas de Control.....	15
Rúbrica de Evaluación.....	16
Normativa Académica y Ética del Curso.....	17

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.
2	Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.
3	Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Aplica estándares de calidad, eficiencia y seguridad en la implementación adecuada de soluciones de software, hardware y TIC en general.
2	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
3	Construye soluciones integrales trabajando en forma colaborativa y propositiva en equipos interdisciplinarios, en forma presencial o utilizando plataformas virtuales.

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Utiliza servicios básicos de la nube mediante prácticas en contextos de prototipado educativo	Crear
2	Analiza marcos de trabajo IoT y sistemas de automatización con Arduino, Raspberry Pi y bibliotecas de programación en proyectos de laboratorio aplicados a entornos reales	Analizar
3	Implementa rutinas de interrupción en sistemas embebidos con Arduino IDE, sensores y actuadores en aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real	Aplicar
4	Diseña una interfaz gráfica para visualización de datos en tiempo real usando herramientas de visualización para representar información recolectada desde los sensores	Crear
5	Relaciona las actividades de proyectos con las capas del stack IoT mediante esquemas, prácticas guiadas y documentación técnica en contextos de diseño modular y conectividad escalable	Comprender
6	Desarrolla con modelos de IA preexistente en proyectos IoT mediante Edge Computing en contextos de prototipado educativo	Crear

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Diseña implementa y documenta soluciones tecnológicas integradas en contextos de prototipado educativo aplicando servicios básicos de nube, marcos de trabajo IoT, sistemas embebidos y modelos de inteligencia artificial en el borde, para desarrollar proyectos escalables, modulares y conectados que respondan en tiempo real a entornos reales	Aplicar

Diseño Didáctico

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
Cuestionario	Se aplicará un cuestionario para evaluar conocimientos previos sobre arquitectura de computadoras, electrónica digital e IoT, con énfasis en el uso de Raspberry Pi, sensores y los componentes básicos de un sistema IoT.

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
Examen corto	Se realizará un examen corto para evaluar conocimientos previos sobre Arduino y su entorno de desarrollo, sensores, interrupciones y protocolos de comunicación como HTTP, CoAP y MQTT, a fin de orientar mejor el trabajo del laboratorio.

Sesión No. 2, Unidad No. 1 - Sistemas Embebidos

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad
Reconocer la importancia de la disciplina y la constancia al trabajar con sistemas embebidos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Analiza marcos de trabajo IoT y sistemas de automatización con Arduino, Raspberry Pi y bibliotecas de programación en proyectos de laboratorio aplicados a entornos reales.	
Aplica principios básicos de ingeniería y ciencias de la computación empleando metodologías de diseño y resolución de problemas en la formulación de soluciones tecnológicas.	
Tema	Subtema
Introducción a diferentes microcontroladores	Selección de familia de diferentes microcontroladores
Introducción a Arduino	Introducción a Arduino
Introducción a Arduino	Programación en Arduino
Interrupciones	Concepto de Interrupciones, millis
Interrupciones	Interrupciones Internas y Externas
Interrupciones	Rutinas de Servicio de Interrupción, Excepciones
Interrupciones	Ejemplo

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Implementa rutinas de interrupción en sistemas embebidos con Arduino IDE, sensores y actuadores en aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico	0

Sesión No. 3, Unidad No. 1 - Sistemas Embebidos

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad
Implementa rutinas de interrupción en sistemas embebidos con Arduino IDE, sensores y actuadores en aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Implementa rutinas de interrupción en sistemas embebidos con Arduino IDE, sensores y actuadores en aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real	
Construye soluciones integrales de software y hardware mediante trabajo colaborativo e interdisciplinario en entornos presenciales y virtuales	
Tema	Subtema
Sensores y Actuadores	Dato Vs Informacion
Sensores y Actuadores	Tipos de Sensores Comunes
Sensores y Actuadores	Sensores Analógicos vs. Digitales
Sensores y Actuadores	Lectura de Datos desde Sensores
Sensores y Actuadores	¿Qué es un Actuador?
Sensores y Actuadores	Diferentes tipos de actuadores(Electricos, neumaticos, etc)
Sensores y Actuadores	Usos en la Industria

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Implementa rutinas de interrupción en sistemas embebidos con Arduino IDE, sensores y actuadores en aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico	0

Sesión No. 4, Unidad No. 2 - Visualización de Datos

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Creatividad aplicada
Desarrollar visualizaciones que no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino que también comuniquen de manera efectiva y estéticamente atractiva los datos, aprovechando las herramientas como Processing y entendiendo su integración en frameworks como IoT Stacked Framework.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Diseña una interfaz gráfica para visualización de datos en tiempo real usando herramientas de visualización para representar información recolectada desde los sensores	
Tema	Subtema
Interfaces gráficas	Visualización de datos con processing
Interfaces gráficas	Creación de gráficos y animaciones en processing
Interfaces gráficas	Visualización con datos en tiempo real en processing
IoT	Mención de otras manera de mostrar visualizaciones
IoT	Introducción al IoT Stacked Framework
IoT	Explicación de las 5+1 Capas IoT Stacked Framework
Interfaces gráficas	Ejemplo

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Diseña una interfaz gráfica para visualización de datos en tiempo real usando herramientas de visualización para representar información recolectada desde los sensores	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	0

Sesión No. 5, Unidad No. 3 - Comunicación IoT

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Eficiencia en la comunicación
Seleccionar y aplicar el protocolo de comunicación más adecuado según las restricciones del entorno IoT (ancho de banda, energía, latencia, seguridad), optimizando el intercambio de datos sin comprometer la funcionalidad del sistema

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Relaciona las actividades de proyectos con las capas del stack IoT mediante esquemas, prácticas guiadas y documentación técnica en contextos de diseño modular y conectividad escalable	
Tema	Subtema
Protocolos de red	Protocolo HTTP en soluciones IoT
Protocolos de red	Optimización de HTTP para IoT (Payload GZIP y Compresión CBOR)
Protocolos de red	CoAP (Constrained Application Protocol) como Alternativa a HTTP en IoT
Protocolos de red	Mencion de Lora En IOT y Radio
Protocolos de red	Protocolo MQTT en soluciones IoT
Protocolos de red	Niveles de calidad de servicio (Qos)
Protocolos de red	Ejemplo

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Relaciona las actividades de proyectos con las capas del stack IoT mediante esquemas, prácticas guiadas y documentación técnica en contextos de diseño modular y conectividad escalable	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario	0

Sesión No. 6, Unidad No. 3 - Comunicación IoT

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Innovación Tecnológica
Fomentar la creatividad y el uso eficiente de nuevas herramientas y sistemas para mejorar procesos y soluciones en el ámbito de IoT y automatización

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Analiza marcos de trabajo IoT y sistemas de automatización con Arduino, Raspberry Pi y bibliotecas de programación en proyectos de laboratorio aplicados a entornos reales	
Aplica principios básicos de ingeniería y ciencias de la computación empleando metodologías de diseño y resolución de problemas en la formulación de soluciones tecnológicas	
Tema	Subtema
Automatización y buses	Introducción a la Automatización
Automatización y buses	Capa de Software en IoT
Automatización y buses	RIOT-OS
Automatización y buses	FreeRTOS
Automatización y buses	Raspberry
Automatización y buses	MicroPython
Automatización y buses	¿Reemplaza la automatización al Factor Humano?

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Analiza marcos de trabajo IoT y sistemas de automatización con Arduino, Raspberry Pi y bibliotecas de programación en proyectos de laboratorio aplicados a entornos reales	
Tipo de Actividad	Ponderación
Análisis	0

Sesión No. 7, Unidad No. 3 y 4 - Comunicación IoT, Almacenamiento de Datos

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Curiosidad y Aprendizaje Continuo
Fomentar el interés por explorar nuevas tecnologías, protocolos de comunicación y sistemas de almacenamiento, manteniéndose actualizado en el ámbito de IoT

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Relaciona las actividades de proyectos con las capas del stack IoT mediante esquemas, prácticas guiadas y documentación técnica en contextos de diseño modular y conectividad escalable	
Tema	Subtema
Automatización y buses	Diferentes tipos de comunicación
Automatización y buses	Explicación de UART, I2C, SPI
Automatización y buses	Explicación de USB, CAN, RS-232 / RS-485
Automatización y buses	Ejemplo
Bases de datos IoT	Bases de Datos NoSQL
Bases de datos IoT	Conceptos generales
Bases de datos IoT	MongoDB, InfluxDB, etc

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Relaciona las actividades de proyectos con las capas del stack IoT mediante esquemas, prácticas guiadas y documentación técnica en contextos de diseño modular y conectividad escalable	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico	1

Sesión No. 8, Unidad No. 5 - Monitoreo

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Proactividad Analítica

Implica anticiparse a problemas y oportunidades mediante la observación y análisis de datos, usando herramientas de monitoreo y visualización para tomar decisiones informadas

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Diseña una interfaz gráfica para visualización de datos en tiempo real usando herramientas de visualización para representar información recolectada desde los sensores	
Tema	Subtema
Herramientas de análisis	Introducción al monitoreo
Herramientas de análisis	Mención de diferente herramientas de análisis (power bi, etc)
Herramientas de análisis	Mención de pandas
Herramientas de análisis	Monitoreo de datos con Grafana
Herramientas de análisis	Creación de Dashboards
Herramientas de análisis	Alertas y Notificaciones
Herramientas de análisis	Ejemplo

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Diseña una interfaz gráfica para visualización de datos en tiempo real usando herramientas de visualización para representar información recolectada desde los sensores	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico	2

Sesión No. 9, Unidad No. 6 - Infraestructura IoT**Área Actitudinal (Saber ser)**

Nombre del valor: Seguridad digital

Promover prácticas responsables en el uso de tecnologías en la nube, garantizando la protección de datos

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Integra cloud e IA en proyectos IoT en diferentes contextos de prototipado educativo	
Tema	Subtema
Computación en la nube	Migración a la nube (introducción)
Computación en la nube	Migración a la nube
Computación en la nube	Selección de Proveedores
Computación en la nube	Seguridad en la Migración
Computación en la nube	Automatización de la Migración
Computación en la nube	Servicios en la nube para IoT
Computación en la nube	Ejemplo

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Integra cloud e IA en proyectos IoT en diferentes contextos de prototipado educativo	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico	0

Sesión No. 10, Unidad No. 7 - Inteligencia Artificial
Área Actitudinal (Saber ser)
Nombre del valor: Innovación responsable

Fomentar la creatividad y el uso ético de la inteligencia artificial en soluciones IoT, promoviendo el desarrollo de tecnologías que mejoren la vida de las personas sin comprometer la privacidad, la equidad ni la

sostenibilidad

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Integra cloud e IA en proyectos IoT en diferentes contextos de prototipado educativo	
Tema	Subtema
Machine Learning en IoT	Introducción a Machine Learning
Machine Learning en IoT	Preprocesamiento de Datos para Machine L.
Machine Learning en IoT	Entrenamiento y Evaluación de Modelos
Machine Learning en IoT	Casos de uso IoT + ML
Machine Learning en IoT	Implementación de Modelos en Dispositivos IoT
Machine Learning en IoT	Casos de uso IoT + ML
Machine Learning en IoT	Ejemplo

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Integra cloud e IA en proyectos IoT en diferentes contextos de prototipado educativo	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico	0

Sesión No. 11, Unidad No. 8 - Sistemas de Control

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Precisión y responsabilidad técnica
Fomentar el diseño y análisis riguroso de sistemas de control, promoviendo la toma de decisiones fundamentadas, la confiabilidad operativa y el compromiso con soluciones seguras y eficientes.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Tema	Subtema
Sistemas de control	Abierto, Cerrado
Sistemas de control	Natural, Artificial
Sistemas de control	SISO, SIMO
Sistemas de control	MISO, MIMO
Sistemas de control	Lazo Abierto, Cerrado
PID	PID
PID	Funcionamiento PID

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Construye soluciones integrales de software y hardware mediante trabajo colaborativo e interdisciplinario en entornos presenciales y virtuales	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico	0

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de

aprendizaje y la evaluación transparente.

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.